



STRUCTURAL &
ENGINEERING LABS

Poutres continues aux Eurocodes

Guide d'utilisation — béton armé, acier, bois

EN 1992 · EN 1993 · EN 1995 — poutres de 1 à 5 travées, note de calcul, plans A3 et DXF, nomenclature et métré.

Version 6.7.1 — octobre 2026

Structural & Engineering Labs — structuralengineeringlabs@gmail.com — +237 651 135 605

Sommaire

1. Présentation
2. Prise en main
3. Géométrie et charges
4. Béton armé
5. Acier
6. Bois
7. Documents
8. Limites
9. Conseils

1. Présentation

L'application dimensionne et vérifie des **poutres continues de 1 à 5 travées** en béton armé, en acier ou en bois, selon les Eurocodes. Elle produit une note de calcul structurée, des plans A3 (impression, SVG, DXF), la nomenclature des armatures et le métré.

Matériau	Sections	Vérifications principales
Béton armé (EN 1992-1-1, EN 1992-1-2)	rectangulaire, en T, en L, en I	flexion, effort tranchant, torsion, liaisons âme-table et âme-talon, fissuration, flèche, dispositions constructives, feu
Acier (EN 1993-1-1, -1-5, -1-2)	IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, tubes CHS / SHS / RHS, PRS	classification, flexion, effort tranchant, voilement, déversement, âme sous réaction, flèches, température critique
Bois (EN 1995-1-1, -1-2)	rectangulaire, massif C14 à C40 ou lamellé-collé GL24h à GL32c	flexion et déversement, cisaillement, compression transversale, flèches avec fluage, feu

L'analyse est élastique ; l'enveloppe des efforts est exacte (toutes les dispositions de la charge variable travée par travée). Le verdict ne porte que sur les vérifications effectuées : l'onglet « Vérifications » liste ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas.

2. Prise en main

Le travail se fait en **quatre étapes**, accessibles par les onglets en haut de page :

1. **Géométrie et charges** : matériau, portées, section, appuis, charges.
2. **Matériaux et armatures** (béton armé) ou **paramètres** (acier, bois) : classes, coefficients, options.
3. **Résultats** : diagrammes, résistances, dispositions, vérifications.
4. **Documents** : note de calcul, plans, nomenclature, métré.

Le bandeau sous l'en-tête reste visible à toutes les étapes : verdict (CONFORME, NON CONFORME ou NON VÉRIFIÉ), moments et effort tranchant maximaux, flèche, nombre de vérifications satisfaites et masse (armatures, acier du profilé ou bois selon le matériau).

Projet. Un projet regroupe plusieurs poutres : « + Poutre », « Dupliquer », « Supprimer », et la liste pour passer de l'une à l'autre. Le bouton « Projet » renseigne le cartouche (projet, client, référence, indice, auteurs). Le travail est enregistré automatiquement dans le navigateur ; « Enregistrer » produit un fichier `.json` à conserver ou à transmettre, « Ouvrir... » le recharge.

Chaque champ a une aide (bouton « ? »). Une valeur hors bornes est signalée en rouge et le verdict devient « non vérifié » tant qu'elle n'est pas corrigée.

3. Géométrie et charges

STRUCTURAL

Poutres continues EC2

Projet : 1 poutre(s) - v6.7.1

ProjetEnregistrerOuvrir...Nouveau

Poutre

Poutre P1

Poutre P1

+ Poutre

Dupliquer

Supprimer

3 travée(s) - 300 × 600 mm - C25/30

CONFORME

M+ 161,2 · M- -194,9 kNm · V 152,7 kN · f 9,8 mm 69 / 69 vérifications - armatures 344 kg

1. Géométrie et charges

2. Matériaux et armatures

3. Résultats

4. Documents

MATÉRIAU

Matériau de la poutre ?

béton armé

GÉOMÉTRIE

Nombre de travées

3

Portée L₁ (entre axes) ?

7 m

Portée L₂ (entre axes) ?

7 m

Portée L₃ (entre axes) ?

7 m

Forme de section ?

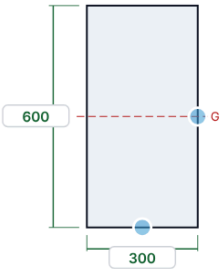
rectangulaire

Largeur b

300 mm

Hauteur h

600 mm



A = 1800 cm² · y_G = 300 mm · I_y = 540000 cm⁴
Cliquez sur une cote pour la saisir ; flèches ±1 mm (Maj : ±10 mm) ; glissez les poignées bleues (pas de 5 mm).

Extrémité gauche ?

appui simple

Extrémité droite

appui simple

Console gauche (depuis l'axe, 0 = aucune) ?

0 m

Console droite (depuis l'axe, 0 = aucune) ?

0 m

Largeur des appuis ?

300 mm

CHARGES RÉPARTIES COMMUNES

g_k hors poids propre

12 kN/m

☒ Ajouter le poids propre (4,50 kN/m) ?

Catégorie d'usage ?

A (2,0 kN/m²)

Saisie de q_k

surface × largeur

A - Habitation, planchers : q_k = 2,00 kN/m²

Largeur tribunaire

5 m

g = 16,50 · q = 10,00 kN/m · ψ = 0,7 / 0,5 / 0,3

TRAVÉE 1 — CHARGES COMPLÉMENTAIRES

+ charge ponctuelle + charge partielle

Δg réparti

0 kN/m

Δq réparti

0 kN/m

Torsion T_{Ed} (ELU) ?

0 kNm

TRAVÉE 2 — CHARGES COMPLÉMENTAIRES

+ charge ponctuelle + charge partielle

Δg réparti

0 kN/m

Δq réparti

0 kN/m

Torsion T_{Ed} (ELU) ?

0 kNm

TRAVÉE 3 — CHARGES COMPLÉMENTAIRES

+ charge ponctuelle + charge partielle

Δg réparti

0 kN/m

Δq réparti

0 kN/m

Torsion T_{Ed} (ELU) ?

0 kNm

La charge variable d'une travée (répartie et ponctuelle) est appliquée ou retirée en bloc pour l'enveloppe.

← Précédent

Suivant →

Pré-dimensionnement selon la NF EN 1992-1-1 : toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure.

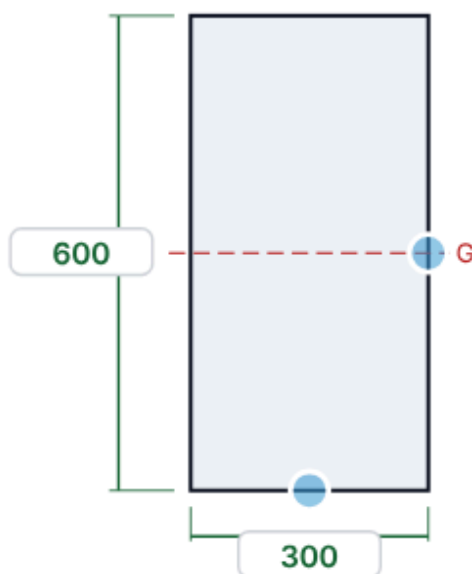
Étape 1 — géométrie et charges

Saisir le nombre de travées, les portées **entre axes**, la largeur des appuis et les conditions d'extrémité (appui simple ou encastrement). En béton armé, une console peut prolonger une extrémité sur appui simple, avec des charges en bout.

Charges. g_k hors poids propre (le poids propre est ajouté automatiquement), catégorie d'usage de l'EN 1991-1-1 (q_k et coefficients ψ), largeur de reprise. Chaque travée peut recevoir des charges

réparties complémentaires, jusqu'à 4 charges partielles, 6 charges ponctuelles et, en béton armé, un moment de torsion de calcul.

Éditeur de section



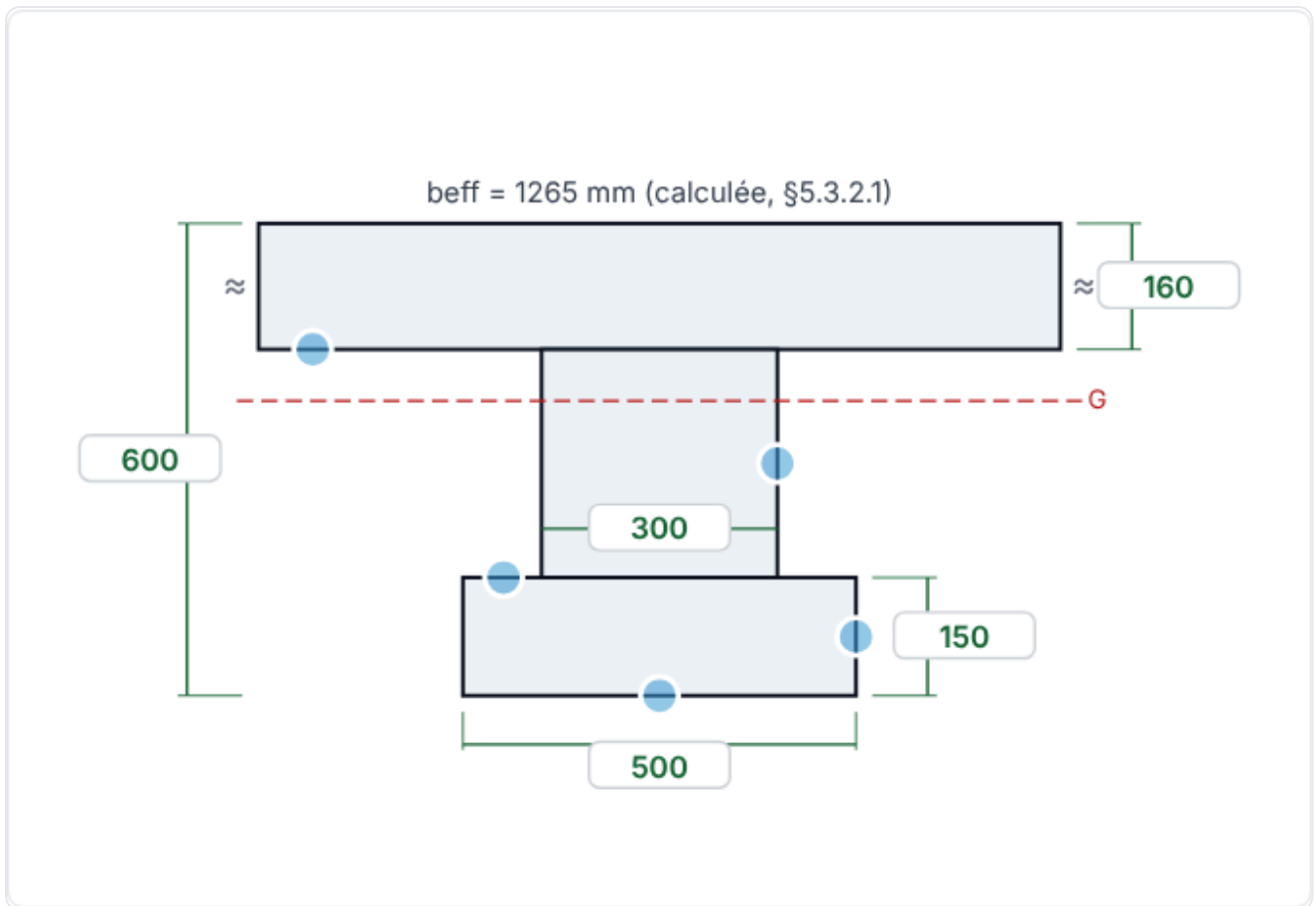
Éditeur de section

Le dessin coté sous les champs pilote les mêmes valeurs :

- cliquer sur une cote (ou Tab puis Entrée) pour la saisir ;
- flèches du clavier : ± 1 mm, Maj + flèches : ± 10 mm ;
- glisser les poignées bleues (pas de 5 mm).

Une cote rouge signale une géométrie impossible ; le centre de gravité G, l'aire et l'inertie se mettent à jour en direct. Le même éditeur sert aux profilés reconstitués soudés et aux sections en bois.

Sections en T, en L et en I (béton armé)



Section en I

Pour une poutre en T ou en L, indiquer l'épaisseur de la table et l'entraxe des poutres : la largeur participante b_{eff} est calculée (§5.3.2.1). La section en I ajoute un talon (largeur et hauteur). L'application vérifie les liaisons âme-table et âme-talon (§6.2.4), place les étriers de talon et les aciers de couture, et répartit les chapeaux sur la largeur participante tendue.

4. Béton armé

Matériaux et armatures

STRUCTURAL
ENGINEERING LABS

Poutres continues EC2
Projet : 1 poutre(s) - v6.7.1

ProjetEnregistrerOuvrir...Nouveau

PoutrePoutre P1+ PoutreDupliquerSupprimer3 travée(s) · 300 × 600 mm · C25/30

CONFORME M+ 161,2 · M- -194,9 kNm · V 152,7 kN · f 9,8 mm 69 / 69 vérifications · armatures 344 kg

1. Géométrie et charges2. Matériaux et armatures3. Résultats4. Documents

MATÉRIAUX

BétonC25/30

AcierB500

Classe de ductilité ?B (courant)

Paramètres nationaux ?Valeurs recommandées

ExpositionXC1

Enrobage nominal : 25 mm (calculé, XC1 S4)

ARMATURES

Choix des diamètres ?diamètre imposé

Barres principalesΦ16

CadresΦ8

Brins par cours2

Barres de montageΦ10

VÉRIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Résistance au feu ?non vérifiée

☒ Cloisons ou revêtements fragiles (flèche L/500) ?

Part de gk posée avant les cloisons ?0

Options avancées

S4 · Δcdev 10 · 6.10 · γ 1,35/1,50 · cot θ ≤ 2,5 · RH 70 % · L/250

Afficher ▼

← Précédent

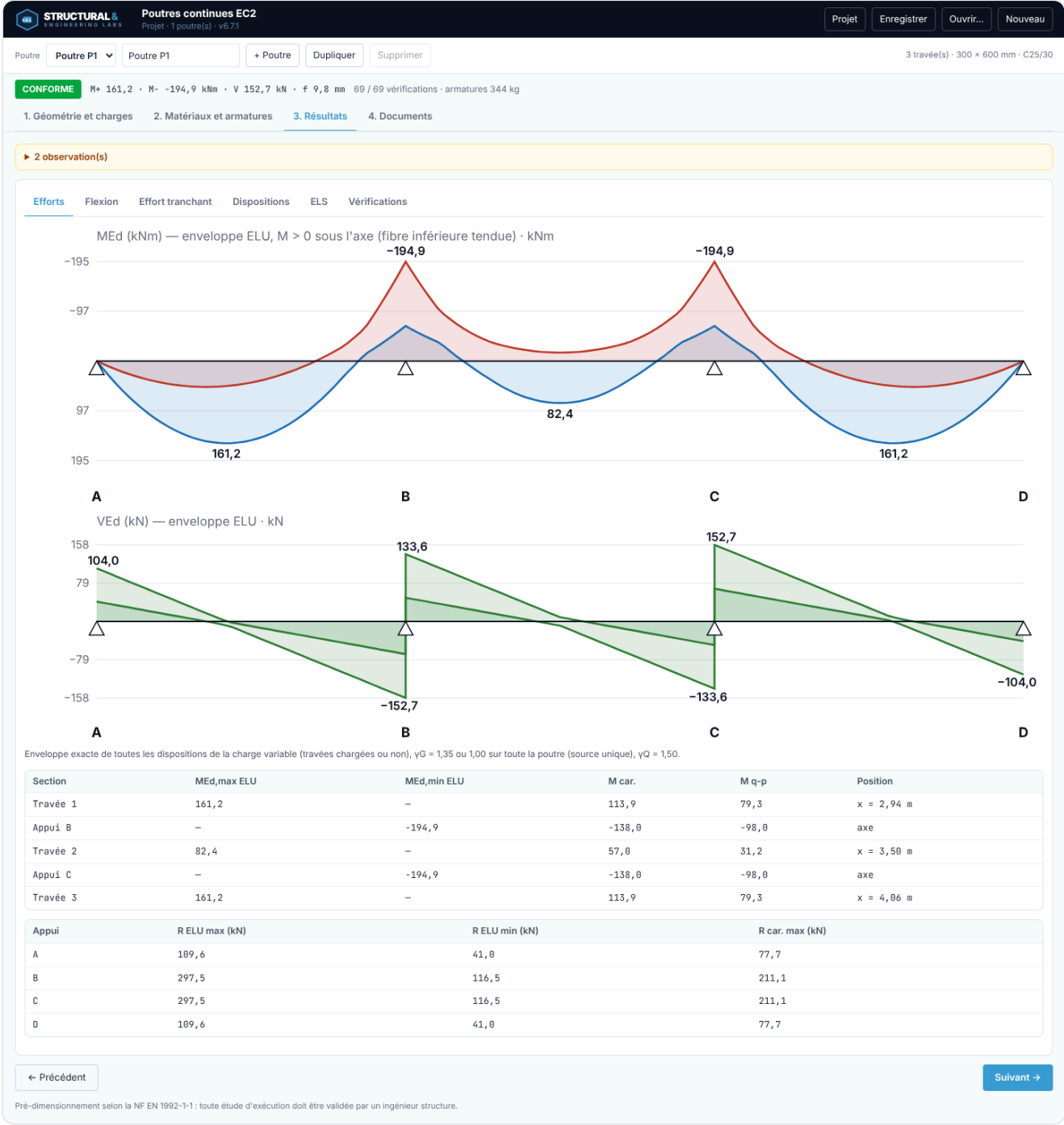
Suivant →

Pré-dimensionnement selon la NF EN 1992-1-1 : toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure.

Étape 2 — matériaux et armatures

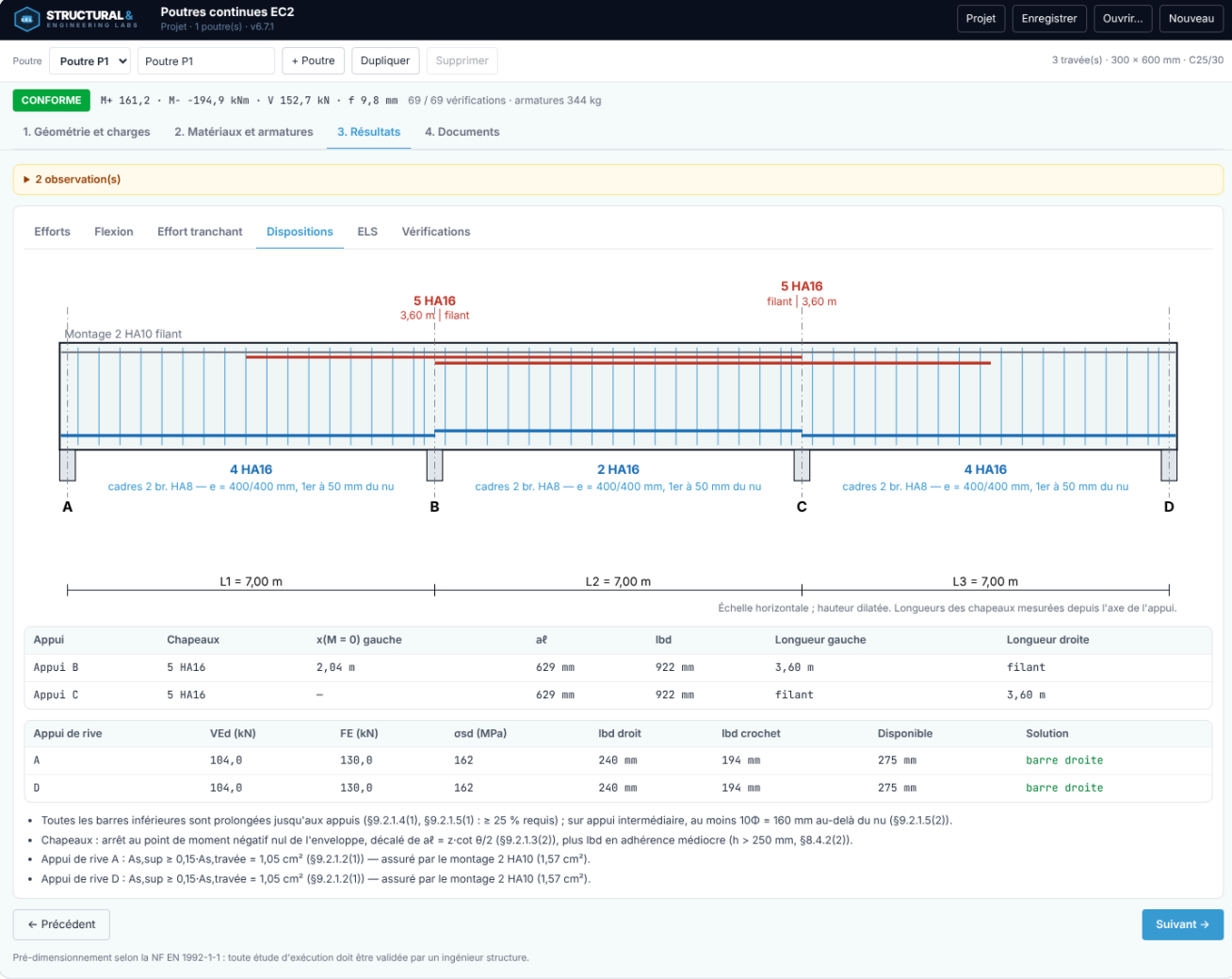
Classe de béton, acier et classe de ductilité, classe d'exposition (l'enrobage en découle), diamètres (imposé ou automatique par zone), cadres. « Vérifications complémentaires » : durée de résistance au feu et cloisons fragiles (flèche nuisible L/500). Les options avancées regroupent durabilité, combinaisons (6.10 ou 6.10a/b), coefficients partiels, moment au nu, réduction de VEd, cot θ, limites de cadres, fluage et retrait, redistribution.

Résultats



Diagrammes des efforts

Les onglets donnent les enveloppes de moment et d'effort tranchant, la flexion par section (armatures requises et disposées), l'effort tranchant (cadres, bielles), les vérifications de service (contraintes, ouverture des fissures, flèche calculée par intégration des courbures avec fluage et retrait), les dispositions constructives et la liste complète des vérifications.



Liste des vérifications

5. Acier

Choisir **acier (EN 1993)** dans « Matériau de la poutre ».

Choisir le profilé

STRUCTURAL

ENGINEERING LABS

Poutres continues EC2

Projet - 1 poutre(s) - v6.71

Projet

Enregistrer

Ouvrir...

Nouveau

Poutre

Poutre P1

+ Poutre

Dupliquer

Supprimer

3 travée(s) - IPE 400 - S355

2 vérification(s) non satisfaite(s)

MATÉRIAU

Matériau de la poutre

acier (EN 1993)

NON CONFORME

M+ 140,9 · M- -169,5 kNm · V 131,7 kN · f 9,2 mm 30 / 32 vérifications · acier 1412 kg

1. Géométrie et charges

2. Matériaux et armatures

3. Résultats

4. Documents

Portée L₂ (entre axes)

7 m

Portée L₃ (entre axes)

7 m

Extrémité gauche

appui simple

Extrémité droite

appui simple

Largeur des appuis

300 mm

PROFILÉ LAMINÉ (CATALOGUE)

Nuance

S355

Famille

IPE

Profilé

IPE 400

h × b

400 × 180 mm

tw / tf / r

8.6 / 13.5 / 21 mm

G

66,3 kg/m

A

84,46 cm²

I_y

23128 cm⁴

W_{el,y}

1156,4 cm³

W_{pl,y}

1307,1 cm³

I_z

16,55 cm⁴

W_{el,z}

1317,8 cm³

W_{pl,z}

229,0 cm³

I_t

3,95 cm⁴

It

51,08 cm⁴

I_w

492,1 · 10⁴ cm⁶

Avz

42,69 cm²

Masquer le catalogue IPE

Profilé	G kg/m	h	b	tw	tf	A cm ²	I _y cm ⁴	W _{pl,y} cm ³	I _z cm ⁴	It cm ⁴
IPE 80	6,0	80	46	3,8	5,2	7,6	80	23	8	0,7
IPE 100	8,1	100	55	4,1	5,7	10,3	171	39	16	1,2
IPE 120	10,4	120	64	4,4	6,3	13,2	318	61	28	1,7
IPE 140	12,9	140	73	4,7	6,9	16,4	541	88	45	2,4
IPE 160	15,8	160	82	5	7,4	20,1	869	124	68	3,6
IPE 180	18,8	180	91	5,3	8	23,9	1317	166	101	4,8
IPE 200	22,4	200	100	5,6	8,5	28,5	1943	221	142	7,0
IPE 220	26,2	220	110	5,9	9,2	33,4	2772	285	205	9,1
IPE 240	30,7	240	120	6,2	9,8	39,1	3892	367	284	12,9
IPE 270	36,1	270	135	6,6	10,2	45,9	5790	484	420	15,9
IPE 300	42,2	300	150	7,1	10,7	53,8	8356	628	604	20,1

Afficher UPN, UAP et cornières (consultation)

Convertir en PRS modifiable (sans congés)

CHARGES RÉPARTIES COMMUNES

g_k hors poids propre

12 kN/m

☒ Ajouter le poids propre (0,06 kN/m)

Catégorie d'usage

A (2,0 kN/m²)

Saisie de q_k

surface × largeur

A - Habitation, planchers : q_k = 2,00 kN/m²

Largeur tribunaire

5 m

g = 12,66 · q = 10,00 kN/m · ψ = 0,7 / 0,5 / 0,3

← Précédent

Suivant →

Pré-dimensionnement selon la NF EN 1992-1-1: toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure.

Catalogue des profilés

- **Profilés laminés** : familles IPE, HEA, HEB, HEM (propriétés recalculées avec les congés, à l'exemple de CATPRO) et IPN (valeurs tabulées). La fiche montre le dessin à l'échelle et

Poutres continues aux Eurocodes — guide v6.7.1

Page 12 / 23

toutes les propriétés ; « Afficher le catalogue » ouvre le tableau de la famille, où un clic choisit le profilé.

- **Tubes finis à chaud** (EN 10210-2) : CHS, SHS, RHS.
- **PRS** (profilé reconstitué soudé) : semelles et âme saisies librement, semelles éventuellement différentes ; « Convertir en PRS modifiable » part d'un profilé laminé.
- UPN, UAP et cornières sont consultables dans le catalogue, sans calcul dans cette version.

Paramètres

Paramètres acier

Coefficients γ_{M0} , γ_{M1} et η ; maintiens contre le déversement (semelle supérieure tenue en continu par une dalle ou un bac, entraxe des maintiens latéraux) ; position des charges (sur la semelle supérieure : déstabilisantes) ; limites de flèche totale et variable ($L/250$ et $L/300$ par défaut, à adapter au marché).

Résultats

STRUCTURAL
ENGINEERING LAB

Poutres continues EC2
Projet : 1 poutre(s) · v6.71

ProjetEnregistrerOuvrir...Nouveau

PoutrePoutre P1+ PoutreDupliquerSupprimer3 travée(s) · IPE 400 · S355

NON CONFORME

M+ 140,9 · M- -169,5 kNm · V 131,7 kN · f 9,2 mm 30 / 32 vérifications · acier 1412 kg

1. Géométrie et charges2. Matériaux et armatures3. Résultats4. Documents

► 2 vérification(s) non satisfaite(s)

EffortsRésistancesDéversementÂmeELS et feuVérifications

IPE 400, S355 : $f_y = 355$ MPa (épaisseur max. 13.5 mm), $\epsilon = 0,814$; $A = 84,5$ cm², $I_y = 23128$ cm⁴, $W_{pl} = 1307$ cm³, $W_{el,min} = 1156$ cm³, $I_z = 1318$ cm⁴, $I_t = 51,1$ cm⁴, $I_w = 0,5 \cdot 10^6$ cm⁶.

Section	Classe	MEd (kNm)	Mc,Rd	VEd (kN)	VRd	ρ (M-V)	MV,Rd	
Travée 1	1 (sem. 1, âme 1)	140,9	464,0	8,2	875,1	0,000	464,0	✓
Appui B	1 (sem. 1, âme 1)	-169,5	464,0	131,7	875,1	0,000	464,0	✓
Travée 2	1 (sem. 1, âme 1)	76,1	464,0	8,8	875,1	0,000	464,0	✓
Appui C	1 (sem. 1, âme 1)	-169,5	464,0	131,7	875,1	0,000	464,0	✓
Travée 3	1 (sem. 1, âme 1)	140,9	464,0	8,2	875,1	0,000	464,0	✓

← PrécédentSuivant →

Pré-dimensionnement selon la NF EN 1992-1-1 : toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure.

Résistances des sections

- **Classification** des parois (tableau 5.2) ; une section de classe 4 n'est pas calculée et rend la poutre non conforme.
- **Résistances** : $M_{c,Rd}$, $V_{pl,Rd}$, interaction flexion-effort tranchant, voilement par cisaillement des âmes élancées.
- **Âme sous les réactions d'appui** sans raidisseur (EN 1993-1-5 §6).
- **Flèches** totale et due aux charges variables ; **température critique** (information).

STRUCTURAL

ENGINEERING LABS

Poutres continues EC2

Projet : 1 poutre(s) · v6.71

Projet

Enregistrer

Ouvrir...

Nouveau

Poutre

Poutre P1

+ Poutre

Dupliquer

Supprimer

3 travée(s) · IPE 400 · S355

NON CONFORME

M+ 140,9 · M- -169,5 kNm · V 131,7 kN · f 9,2 mm 30 / 32 vérifications · acier 1412 kg

1. Géométrie et charges

2. Matériaux et armatures

3. Résultats

4. Documents

► 2 vérification(s) non satisfait(e)s

Efforts

Résistances

Déversement

Âme

ELS et feu

Vérifications

Travée	Tronçon (m)	Semelle comprimée	MEd	C1	Mcr	λ_{LT}	χ_{LT}	Mb,Rd	
T1	0,00 - 7,00	supérieure	140,9	0,82	153	1,74	0,266	123,6	✗
T1	0,00 - 7,00	inférieure	169,5	1,80	335	1,18	0,490	227,6	✓
T2	0,00 - 7,00	supérieure	76,1	0,63	118	1,99	0,212	98,5	✓
T2	0,00 - 7,00	inférieure	169,5	1,61	300	1,24	0,455	211,3	✓
T3	0,00 - 7,00	supérieure	140,9	0,82	153	1,74	0,266	123,6	✗
T3	0,00 - 7,00	inférieure	169,5	1,80	335	1,18	0,490	227,6	✓

Cas général (§6.3.2.2), courbes c ou d (sections soudées, tableau 6.4). Mcr calculé par la méthode de Rayleigh-Ritz (appuis à fourche, $k = k_w = 1$) sur la répartition réelle des moments du tronçon, charge répartie appliquée à $h_s/2$ au-dessus du centre de cisaillement si elle agit sur la semelle supérieure ; C1 indiqué à titre d'information (rapport au moment uniforme). Sections monosymétriques : terme de Wagner négligé.

← Précédent

Suivant →

Pré-dimensionnement selon la NF EN 1992-1-1 : toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure.

Déversement

Déversement. Chaque tronçon entre maintiens est vérifié pour les deux sens de flexion. Le moment critique M_{cr} est calculé numériquement (méthode de Rayleigh-Ritz) sur la répartition réelle des moments du tronçon, en tenant compte de la hauteur d'application des charges ; le coefficient $C1$ affiché n'est donné qu'à titre d'information. Les tubes, sections fermées, ne déversent pas.

6. Bois

Choisir **bois (EN 1995)** dans « Matériau de la poutre ».

STRUCTURAL & ENGINEERING LABS

Poutres continues EC2
Projet : 1 poutre(s) - v6.7.1

ProjetEnregistrerOuvrir...Nouveau

PoutrePoutre P1+ PoutreDupliquerSupprimer3 travée(s) · GL24h 200 × 600 mm

NON CONFORME M+ 140,1 · M- -168,4 kNm · V 130,8 kN · f 17,8 mm 18 / 22 vérifications · bois 2,56 m³ (1074 kg)

1. Géométrie et charges2. Matériaux et armatures3. Résultats4. Documents

▶ 4 vérification(s) non satisfait(e)

MATÉRIAU

Matériau de la poutre ?

bois (EN 1995)

GÉOMÉTRIE

Nombre de travées

3

Portée L₁ (entre axes) ?

7 m

Portée L₂ (entre axes) ?

7 m

Portée L₃ (entre axes) ?

7 m

Extrémité gauche ?

appui simple

Extrémité droite

appui simple

Largeur des appuis ?

300 mm

SECTION EN BOIS

Classe de résistance ?

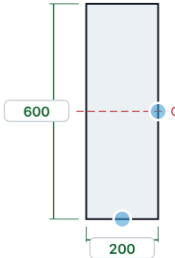
GL24h (lamellé-cç)

Largeur b

200 mm

Hauteur h

600 mm



A = 1200 cm² y_G = 300 mm I_y = 360000 cm⁴
Cliquez sur une cote pour la saisir ; flèches ±1 mm (Maj : ±10 mm) ; glissez les poignées bleues (pas de 5 mm).
f_{b,k} = 24 · f_{v,k} = 3,5 · f_{c,90,k} = 2,5 MPa · E_{0,mean} = 11500 MPa · p_{mean} = 420 kg/m³

TRAVÉE 1 — CHARGES COMPLÉMENTAIRES

+ charge ponctuelle + charge partielle

Δg réparti

0 kN/m

Δq réparti

0 kN/m

Torsion T_{Ed} (ELU) ?

0 kNm

TRAVÉE 2 — CHARGES COMPLÉMENTAIRES

+ charge ponctuelle + charge partielle

Δg réparti

0 kN/m

Δq réparti

0 kN/m

Torsion T_{Ed} (ELU) ?

0 kNm

TRAVÉE 3 — CHARGES COMPLÉMENTAIRES

+ charge ponctuelle + charge partielle

Δg réparti

0 kN/m

Δq réparti

0 kN/m

Torsion T_{Ed} (ELU) ?

0 kNm

La charge variable d'une travée (répartie et ponctuelle) est appliquée ou retirée en bloc pour l'enveloppe.

CHARGES RÉPARTIES COMMUNES

g_k hors poids propre

12 kN/m

☒ Ajouter le poids propre (0,49 kN/m) ?

Catégorie d'usage ?

A (2,0 kN/m²)

Saisie de q_k

surface × largeur

A - Habitation, planchers : q_k = 2,00 kN/m²

Largeur tribunaire

5 m

g = 12,49 · q = 10,00 kN/m · ψ = 0,7 / 0,5 / 0,3

← Précédent

Suivant →

Pré-dimensionnement selon la NF EN 1992-1-1 : toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure.

Section en bois

Choisir la classe de résistance (massif C14 à C40, EN 338:2016 ; lamellé-collé GL24h à GL32c, EN 14080:2013) et la section b × h, par les champs ou l'éditeur. Le poids propre est calculé avec la masse volumique moyenne.

STRUCTURAL ENGINEERING LAB

Poutres continues EC2
 Projet : 1 poutre(s) - v6.7.1

Projet Enregistrer Ouvrir... Nouveau

Poutre Poutre P1

+ Poutre Dupliquer Supprimer

3 travée(s) · GL24h 200 × 600 mm

NON CONFORME

H+ 140,1 · M- -168,4 kNm · V 130,8 kN · f 17,8 mm 19 / 23 vérifications · bois 2,56 m³ (1074 kg)

1. Géométrie et charges 2. Matériaux et armatures 3. Résultats 4. Documents

▶ 4 vérification(s) non satisfait(e)s

MATÉRIAU ET DURÉE DES CHARGES (EN 1995-1-1 §2.3, §3.1)

Classe de service 1 (intérieur chauffé)

γM 1,25

Charge variable : durée selon la catégorie (E1 : longue ; H : courte ; autres : moyenne). Combinaison G seule : permanente.

Combinaison ELU éq. 6.10

RÉSISTANCE AU FEU (EN 1995-1-2, SECTION RÉDUITE)

Durée R30

Faces exposées 3 (dessus protégé)

DÉVERSEMENT (§6.3.3)

☐ Bord supérieur maintenu en continu (plancher fixé)

Entraxe des maintiens latéraux (0 = appuis seuls) 0 m

☒ Charges sur le bord comprimé (ℓ_{ef} + 2h)

FLÈCHES (§7.2, TABLEAU 7.2)

winst(Q) : L/... 300

wnet,fin : L/... 250

wfin : L/... 150

← Précédent

Suivant →

Pré-dimensionnement selon la NF EN 1992-1-1 : toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure.

Paramètres bois

Paramètres. Classe de service 1 à 3 ; γM (ajusté au type de bois) ; déversement (bord supérieur tenu, entraxe des maintiens, charges sur le bord comprimé) ; limites de flèche dans les plages du tableau 7.2 ; résistance au feu R30 à R90 sur 3 ou 4 faces.

Durée des charges. Deux combinaisons sont vérifiées, chacune avec son k_{mod} : charges permanentes seules (durée permanente) et charges permanentes avec charges variables (durée selon la catégorie : stockage longue, toiture courte, autres moyenne).

STRUCTURAL

ENGINEERING LAB

Poutres continues EC2

Projet : 1 poutre(s) - v6.7.1

Projet

Enregistrer

Ouvrir...

Nouveau

Poutre

Poutre P1

+ Poutre

Dupliquer

Supprimer

3 travée(s) - GL24h 200 x 600 mm

NON CONFORME

M= 140,1

· M= -168,4 kNm

· V 130,8 kN

· f 17,8 mm

19 / 23 vérifications

· bois 2,56 m³ (1074 kg)

1. Géométrie et charges

2. Matériaux et armatures

3. Résultats

4. Documents

► 4 vérification(s) non satisfait(e)

Efforts

Flexion

Appuis

Flèches

Feu

Vérifications

GL24h 200 x 600 mm ; kmod = 0,60 (G seul) / 0,80 (charge moyenne) ; kh = 1,000 ; γM = 1,25.

Section	MEd (kNm)	σm,d (MPa)	kcrit	fmd,kcrit (MPa)	Taux	
Travée 1	140,1	11,67	1,000	15,36	0,76	✓
Appui B	-168,4	14,03	1,000	15,36	0,91	✓
Travée 2	75,8	6,32	1,000	15,36	0,41	✓
Appui C	-168,4	14,03	1,000	15,36	0,91	✓
Travée 3	140,1	11,67	1,000	15,36	0,76	✓

Travée	Tronçon (m)	Bord comprimé	ℓef (mm)	λrel,m	kcrit
T1	0,00 - 7,00	supérieur	7500	0,600	1,000
T1	0,00 - 7,00	inférieur	6300	0,550	1,000
T2	0,00 - 7,00	supérieur	7500	0,600	1,000
T2	0,00 - 7,00	inférieur	6300	0,550	1,000
T3	0,00 - 7,00	supérieur	7500	0,600	1,000
T3	0,00 - 7,00	inférieur	6300	0,550	1,000

← Précédent

Suivant →

Pré-dimensionnement selon la NF EN 1992-1-1 : toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure.

Flexion et déversement

Résultats. Flexion avec le coefficient de hauteur kh et le déversement (kcrit) par tronçon ; cisaillement ; compression transversale sur les appuis ; flèches instantanée sous charge variable, finale et nette finale avec fluage (kdef), déformation d'effort tranchant comprise ; feu par la méthode de la section réduite.

STRUCTURAL & ENGINEERING LAB

Poutres continues EC2
Projet : 1 poutre(s) - v6.7.1

Projet

Enregistrer

Ouvrir...

Nouveau

Poutre

Poutre P1

+ Poutre

Dupliquer

Supprimer

3 travée(s) - GL24h 200 × 600 mm

NON CONFORME

M+ 140,1 · M- -168,4 kNm · V 130,8 kN · f 17,8 mm 19 / 23 vérifications - bois 2,56 m³ (1074 kg)

1. Géométrie et charges

2. Matériaux et armatures

3. Résultats

4. Documents

► 4 vérification(s) non satisfait(e)s

Efforts

Flexion

Appuis

Flèches

Feu

Vérifications

Travée	winst(Q)	Limite	wfin	Limite	wnet,fin	Limite	
T1	6,7	23,3	17,8	46,7	17,8	28,0	✓
T2	4,9	23,3	8,2	46,7	8,2	28,0	✓
T3	6,7	23,3	17,7	46,7	17,7	28,0	✓

← Précédent

Suivant →

Pré-dimensionnement selon la NF EN 1992-1-1 : toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure.

Flèches

7. Documents

STRUCTURAL

Poutres continues EC2

Page 1 sur 10 - 08.11

Projet

Enregistrer

Ouvrir...

Nouveau

Poutre

Poutre P1

Poutre

Dupliquer

Supprimer

3 travées - 300 x 600 mm - C25/30

CONFORME

R= 343,2 - R= 194,9 kN - V 252,7 kN - F 9,8 kN - 69 / 69 vérifications - armatures 344 kg

1. Géométrie et charges

2. Matériaux et armatures

3. Résultats

4. Documents

NOTE DE CALCUL

Niveau de détail : complète

Ouvrir la note (imprimer / PDF)

Page de garde, sommaire, listes, pagination « n / N », annexe des données et empreinte du calcul.

PLANS D'EXECUTION (A3)

3 planche(s) : élévations à l'échelle, coupes, nomenclature, mètre, cartouche.

DXF (CAO)

Imprimer / PDF

DWG feuille 1 — Elévations travées 1 et 2

DWG feuille 2 — Elévations travées 3

DWG feuille 3 — Coupes, nomenclature et mètre

METRE

Béton : 3,834 m³

Acier : 343,8 kg (99 kg/m²)

HA8 : 36,9 kg

HA32 : 27,3 kg

HA34 : 279,6 kg

Élévation travée 1 - éch. 1/20

Élévation travée 2 - éch. 1/20

Élévation travée 3 - éch. 1/20

Coupe 1 Travée 1

Coupe 2 sur Appui B

Coupe 3 Travée 2

Coupe 4 sur Appui C

Coupe 5 Travée 3

NOMENCLATURE DES ACIERS (Poutre)

Rep. Désignation Ø Nb L (m) Masse (kg)

1 Aciers inférieurs travée 1 16 4 7,14 45,1

2 Aciers inférieurs travée 2 16 2 7,62 22,2

3 Aciers inférieurs travée 3 16 4 7,14 45,1

4 Chapeaux Appui B 16 9 10,68 83,7

5 Chapeaux Appui C 16 9 10,68 83,7

6 Barres de montage (littoral) (2 morceaux, recouvrement 870 mm) 18 4 13,66 27,3

7 Cadres 250 x 550 8 54 1,75 36,9

RÉCAPITULATIF DU PROJET (1 POUTRE)

Repère Portées (m) Section Verdict Béton (m³) Acier (kg)

Poutre P1 7,00 / 7,00 / 7,00 300 x 600 conforme 3,834 343,8

Total 3,834 343,8

Pré-dimensionnement selon la NF EN 1992-1-1: toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure.

Documents

- **Note de calcul** (complète ou synthèse) : page de garde avec cartouche, verdict et révisions, sommaire, listes des figures, tableaux et équations, équations numérotées avec leurs valeurs, périmètre vérifié, annexe des données et empreinte du calcul. L'imprimer en PDF depuis Chrome ou Edge (« Imprimer / PDF »).

- **Plans A3** : béton armé (élévations des travées, coupes, nomenclature, métré) ; acier et bois (élévation de la file avec maintiens, coupe de la section, liste des éléments, notes). Impression, SVG et **DXF** pour la CAO.
- **Nomenclature de façonnage et métré** des armatures ; masse de l'acier ; volume et masse du bois.
- **Récapitulatif du projet** : toutes les poutres et leurs verdicts.

STRUCTURAL & ENGINEERING LABS

Poutres continues EC2
 Projet : 1 poutre(s) - v6.7.1

Projet Enregistrer Ouvrir... Nouveau

Poutre Poutre P1 Poutre P1 + Poutre Dupliquer Supprimer 3 travée(s) · IPE 400 · S355

NON CONFORME $M+ 140,9 \cdot M- -169,5 \text{ kNm} \cdot V 131,7 \text{ kN} \cdot f 9,2 \text{ mm} \cdot 30 / 32 \text{ vérifications} \cdot \text{acier } 1412 \text{ kg}$

1. Géométrie et charges 2. Matériaux et armatures 3. Résultats 4. Documents

PLAN A3

DXF (CAO) SVG Imprimer le plan

Élévation de la file — éch. 1/75

Coupe — éch. 1/5

Liste des éléments

Rep.	Désignation	Longueur (m)	Qté	kg/m	Masse (kg)
1	IPE 400 — S355	21,30	1	66,3	1412

Notes

1. Acier S355 (EN 10025), $f_y = 355 \text{ MPa}$; $\gamma_{M0} = 1,00$, $\gamma_{M1} = 1,00$.
2. Profilé laminé (Euronorm).
3. Assemblages, raidisseurs d'appui et protection anticorrosion : hors note, à définir.
4. Température critique 724°C (protection au feu à justifier).

STRUCTURAL & ENGINEERING LABS

Projet
Poutre P1 — Poutre métallique

Échelles : 1/75 ; coupe 1/5
 Acier S355 - IPE 400

Référence
PO-2026-001 — Ind. A
 Dessiné : —
 Vérifié : —
 A3 - 08/10/2026
 Feuille 1/1 - v6.7.1

NOTE DE CALCUL
 Ouvrir la note (imprimer / PDF)

MÉTRÉ
 Masse linéique : 66,3 kg/m
 Longueur : 21,30 m — masse : 1412 kg

Pré-dimensionnement selon la NF EN 1992-1-1 : toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure.

Documents acier

8. Limites

Les vérifications suivantes ne sont pas couvertes ; l'onglet « Vérifications » et la note les rappellent :

- toutes matières : appuis et assemblages, séisme (EN 1998), vibrations des planchers, fatigue ;
- béton armé : la torsion est traitée avec un moment de calcul saisi par travée ;
- acier : sections de classe 4, raidisseurs, écrasement local des parois des tubes sous charge concentrée, durée de stabilité au feu (seule la température critique est donnée), consoles et torsion ;
- bois : entailles, assemblages, consoles et torsion.

Les valeurs des Annexes nationales (coefficients partiels, limites de flèche, durées de charge) sont à vérifier pour chaque projet : elles sont modifiables dans les paramètres.

9. Conseils

- Commencer par le béton armé ou par un profilé courant, puis affiner : le bandeau indique immédiatement l'effet de chaque modification.
- Pour une poutre non conforme, l'onglet « Vérifications » classe les manquements ; les plus fréquents sont la flèche (augmenter la hauteur), le déversement (ajouter des maintiens) et l'effort tranchant près des appuis.
- Enregistrer régulièrement le projet en fichier `.json` : les données du navigateur peuvent être effacées.
- Les résultats sont une aide au dimensionnement : ils doivent être validés par un ingénieur structure.